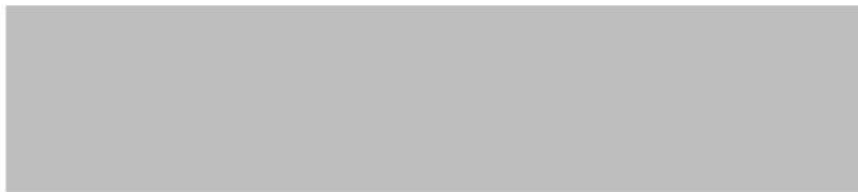




200032



发文日:

2023 年 08 月 07 日

申请号或专利号: 03819760.X

发文序号: 2023080200534720

案件编号: 4W115216

发明创造名称: 8-[3-氨基-哌啶-1-基]-黄嘌呤,其制备方法及其作为药物制剂的用途

专利权人: 勃林格殷格翰制药两合公司

无效宣告请求人: 宜昌东阳光长江药业股份有限公司

无效宣告请求审查决定书

(第 561866 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定,国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查,现决定如下:

☐宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☒维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定,对本决定不服的,可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉,对方当事人作为第三人参加诉讼。

附:决定正文 19 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长: 杜国顺

主审员: 王轶

参审员: 刘婷婷



201019
2022.10

纸件申请,回函请寄:100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局复审和无效审理部收
电子申请,应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外,以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

国家知识产权局

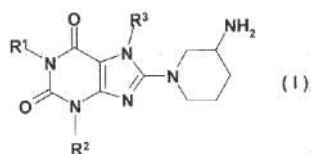
无效宣告请求审查决定(第 561866 号)

案件编号	第 4W115216 号
决定日	2023 年 07 月 25 日
发明创造名称	8-[3-氨基-嘧啶-1-基]-黄嘌呤,其制备方法及其作为药物制剂的用途
国际分类号	C07D 473/04
无效宣告请求人	宜昌东阳光长江药业股份有限公司
专利权人	勃林格殷格翰制药两合公司(由贝林格尔英格海姆法玛两合公司变更而来)
专利号	03819760.X
申请日	2003 年 08 月 18 日
最早优先权日	2002 年 08 月 21 日
授权公告日	2009 年 08 月 05 日
无效宣告请求日	2022 年 10 月 31 日
附图	无
法律依据	专利法第 26 条第 3 款和第 4 款,专利法实施细则第 20 条第 1 款,专利法第 33 条,专利法第 22 条第 3 款,专利法第 29 条
决定要点:	所属技术领域的技术人员能够实现,是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容,就能够实现该发明或者实用新型的技术方案,解决其技术问题,并且产生预期的技术效果。 判断优先权成立与否,需要考查作为优先权基础的在先申请是否为记载所述相同主题发明的首次申请。如果请求人提供的申请日早于涉案专利优先权日的在先申请证据记载的主题不同于涉案专利的权利要求保护的发明主题,则该在先申请证据不属于涉案专利的首次申请。

一、案由

本无效宣告请求案涉及专利号为 03819760.X、名称为 8-[3-氨基-哌啶-1-基]-黄嘌呤,其制备方法及作为药物制剂的用途的发明专利[下称涉案专利],其最早优先权日为 2002 年 08 月 21 日,申请日为 2003 年 08 月 18 日,授权公告日为 2009 年 08 月 05 日,专利权人为勃林格殷格翰制药两合公司。涉案专利授权公告时的权利要求书如下:

“1. 通式 I 的化合物



其中

R¹ 表示 4-甲氧基-1-萘基甲基,

2-喹啉基甲基、4-喹啉基甲基或 6-喹啉基甲基,

1-异喹啉基甲基、3-甲基-1-异喹啉基甲基、4-甲基-1-异喹啉基甲基或 3-异喹啉基甲基, 或

2-喹唑啉基甲基、4-甲基-2-喹唑啉基甲基或 4-喹唑啉基甲基,

R² 表示甲基, 及

R³ 表示 2-丁烯-1-基或 2-丁炔-1-基,

其对映异构体、非对映异构体、混合物或其盐。

2. 根据权利要求 1 的通式 I 化合物:

1-[(4-甲氧基-萘-1-基)甲基]-3-甲基-7-(2-丁炔-1-基)-8-(3-氨基-哌啶-1-基)-黄嘌呤,

1-[(4-甲氧基-萘-1-基)甲基]-3-甲基-7-(2-丁炔-1-基)-8-((S)-3-氨基-哌啶-1-基)-黄嘌呤,

1-[(4-甲氧基-萘-1-基)甲基]-3-甲基-7-(2-丁炔-1-基)-8-((R)-3-氨基-哌啶-1-基)-黄嘌呤,

其对映异构体、非对映异构体、混合物或其盐。

3. 根据权利要求 1 的通式 I 化合物:

1-[(喹啉-4-基)甲基]-3-甲基-7-(2-丁炔-1-基)-8-(3-氨基-哌啶-1-基)-黄嘌呤,

1-[(喹啉-6-基)甲基]-3-甲基-7-(2-丁炔-1-基)-8-(3-氨基-哌啶-1-基)-黄嘌呤,

其对映异构体、非对映异构体、混合物或其盐。

4. 根据权利要求 1 的通式 I 化合物:

1-[(异喹啉-1-基)甲基]-3-甲基-7-(2-丁炔-1-基)-8-(3-氨基-哌啶-1-基)-黄嘌呤,

1-[(3-甲基-异喹啉-1-基)甲基]-3-甲基-7-(2-丁炔-1-基)-8-(3-氨基-哌啶-1-基)-黄嘌呤,

1-[(3-甲基-异喹啉-1-基)甲基]-3-甲基-7-(2-丁炔-1-基)-8-((S)-3-氨基-哌啶-1-基)-黄嘌呤,

1-[(3-甲基-异喹啉-1-基)甲基]-3-甲基-7-(2-丁炔-1-基)-8-((R)-3-氨基-哌啶-1-基)-黄嘌呤,

1-[(4-甲基-异喹啉-1-基)甲基]-3-甲基-7-(2-丁炔-1-基)-8-(3-氨基-哌啶-1-基)-黄嘌呤，
1-[(4-甲基-异喹啉-1-基)甲基]-3-甲基-7-(2-丁炔-1-基)-8-((S)-3-氨基-哌啶-1-基)-黄嘌呤，
1-[(4-甲基-异喹啉-1-基)甲基]-3-甲基-7-(2-丁炔-1-基)-8-((R)-3-氨基-哌啶-1-基)-黄嘌呤，
其对映异构体、非对映异构体、混合物或其盐。

5. 根据权利要求 1 的通式 I 化合物：

1-[(喹唑啉-2-基)甲基]-3-甲基-7-(2-丁炔-1-基)-8-((R)-3-氨基-哌啶-1-基)-黄嘌呤，
1-[(喹唑啉-2-基)甲基]-3-甲基-7-(2-丁炔-1-基)-8-((S)-3-氨基-哌啶-1-基)-黄嘌呤，
1-[(喹唑啉-2-基)甲基]-3-甲基-7-(2-丁炔-1-基)-8-(3-氨基-哌啶-1-基)-黄嘌呤，
1-[(4-甲基-喹唑啉-2-基)甲基]-3-甲基-7-(2-丁炔-1-基)-8-(3-(S)-氨基-哌啶-1-基)-黄嘌呤，
1-[(4-甲基-喹唑啉-2-基)甲基]-3-甲基-7-(2-丁炔-1-基)-8-(3-(R)-氨基-哌啶-1-基)-黄嘌呤，
其对映异构体、非对映异构体、混合物或其盐。

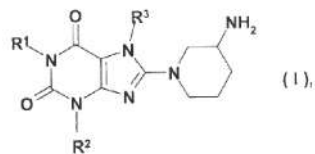
6. 根据权利要求 1 的通式 I 化合物：

1-[(异喹啉-1-基)甲基]-3-甲基-7-((E)-2-丁烯-1-基)-8-(3-氨基-哌啶-1-基)-黄嘌呤，
1-[(3-甲基-异喹啉-1-基)甲基]-3-甲基-7-((E)-2-丁烯-1-基)-8-((R)-3-氨基-哌啶-1-基)-黄嘌呤，
1-[(3-甲基-异喹啉-1-基)甲基]-3-甲基-7-((E)-2-丁烯-1-基)-8-((S)-3-氨基-哌啶-1-基)-黄嘌呤，
1-[(4-甲基-异喹啉-1-基)甲基]-3-甲基-7-((E)-2-丁烯-1-基)-8-((S)-3-氨基-哌啶-1-基)-黄嘌呤，
1-[(4-甲基-异喹啉-1-基)甲基]-3-甲基-7-((E)-2-丁烯-1-基)-8-((R)-3-氨基-哌啶-1-基)-黄嘌呤，
其对映异构体、非对映异构体、混合物或其盐。

7. 根据权利要求 1 的通式 I 化合物：

1-[(喹唑啉-2-基)甲基]-3-甲基-7-((E)-2-丁烯-1-基)-8-((S)-3-氨基-哌啶-1-基)-黄嘌呤，
1-[(喹唑啉-2-基)甲基]-3-甲基-7-((E)-2-丁烯-1-基)-8-((R)-3-氨基-哌啶-1-基)-黄嘌呤，
其对映异构体、非对映异构体、混合物或其盐。

8. 根据权利要求 1 的通式 I 化合物，



其中

R¹ 表示 4-甲基-2-喹唑啉基甲基，

R² 表示甲基，以及

R³ 表示 2-丁炔-1-基，

或其盐。

9. 根据权利要求 5 或 8 的通式 I 化合物:

1-[(4-甲基-喹唑啉-2-基)甲基]-3-甲基-7-(2-丁炔-1-基)-8-(3-(R)-氨基-哌啶-1-基)-黄嘌呤, 或其盐。

10. 根据权利要求 9 的通式 I 化合物:

1-[(4-甲基-喹唑啉-2-基)甲基]-3-甲基-7-(2-丁炔-1-基)-8-(3-(R)-氨基-哌啶-1-基)-黄嘌呤。

11. 根据权利要求 1 至 10 中任一项的化合物与无机或有机的酸或碱形成的生理学上可接受的盐。

12. 根据权利要求 9 的化合物与无机或有机的酸形成的生理学上可接受的盐。

13. 药物组合物, 其含有根据权利要求 1 至 10 中任一项的化合物, 或权利要求 11 或 12 的生理学上可接受的盐, 任选还含有一种或多种惰性载体及/或稀释剂。

14. 药物组合物, 其含有根据权利要求 9 的化合物, 或权利要求 12 的生理学上可接受的盐, 任选还含有一种或多种惰性载体及/或稀释剂。

15. 药物组合物, 其含有根据权利要求 10 的化合物, 任选还含有一种或多种惰性载体及/或稀释剂。

16. 根据权利要求 1 至 12 中任一项的化合物在制备用于治疗 I 型与 II 型糖尿病、关节炎、肥胖、同种异体移植植物移植及降钙素所引致的骨质疏松症的药物组合物中的用途。

17. 根据权利要求 9、10 和 12 中任一项的化合物在制备用于治疗 II 型糖尿病或肥胖的药物组合物中的用途。

18. 根据权利要求 10 的化合物在制备用于治疗 II 型糖尿病的药物组合物中的用途。

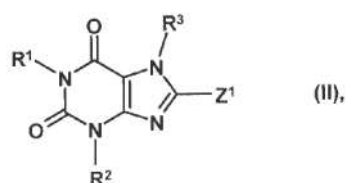
19. 一种制备根据权利要求 13 至 15 中任一项的药物组合物的方法, 其特征在于通过非化学方法, 将根据权利要求 1 至 12 中任一项的化合物掺入一种或多种惰性载体及/或稀释剂。

20. 一种制备根据权利要求 14 的药物组合物的方法, 其特征在于将根据权利要求 9 或 12 的化合物掺入一种或多种惰性载体及/或稀释剂。

21. 一种制备根据权利要求 15 的药物组合物的方法, 其特征在于将根据权利要求 10 的化合物掺入一种或多种惰性载体及/或稀释剂。

22. 一种制备根据权利要求 1 至 12 中任一项的通式 I 化合物的方法, 其特征在于

a) 使通式(II)化合物与 3-氨基哌啶、其对映异构体或盐反应,

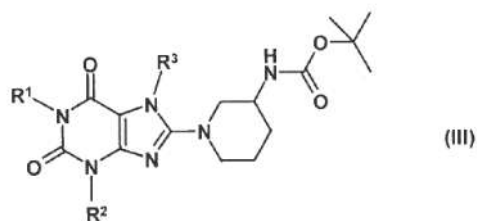


式(II)中

R¹ 至 R³ 是如权利要求 1 或 8 中的定义, 且

Z¹ 表示离去基团, 或

b)使通式(III)化合物去除保护



其中 R^1 、 R^2 及 R^3 是如权利要求 1 或 8 中的定义，及/或

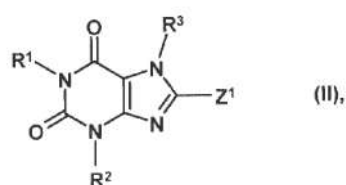
接着若需要，使反应期间所使用的任何保护基裂解，及/或

使如此获得的通式 I 化合物分离成其对映异构体或非对映异构体，及/或

使如此获得的式 I 化合物转化成其与无机或有机的酸或碱形成的盐。

23. 一种制备根据权利要求 9 的通式 I 化合物的方法，其特征在于

a)使通式(II)化合物与(R)-3-氨基哌啶或其盐反应，



其中

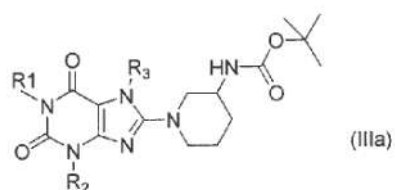
R^1 表示 4-甲基-2-噻唑啉基甲基，

R^2 表示甲基，以及

R^3 表示 2-丁炔-1-基，以及

Z^1 表示离去基团，或

b)使通式(IIIa)化合物去除保护



其中

R^1 表示 4-甲基-2-噻唑啉基甲基，

R^2 表示甲基，以及

R^3 表示 2-丁炔-1-基，及/或

接着若需要，使反应期间所使用的任何保护基裂解，及/或

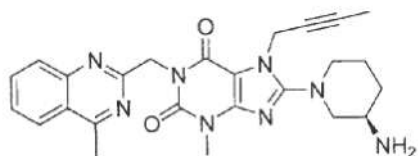
使如此获得的式 I 化合物转化成其与无机或有机的酸或碱形成的盐。

24. 根据权利要求 22 或 23 的方法，其中 Z^1 表示卤原子、经取代的羟基、巯基、亚磺酰基、磺酰基或磺

酰基氧基。

25. 根据权利要求 22 至 24 中任一项的方法，其中使获得的式 I 化合物转化成生理学上可接受的盐。

26. 根据权利要求 8 的化合物，其为



或其生理学上可接受的盐。”

宜昌东阳光长江药业股份有限公司（下称请求人）于 2022 年 10 月 31 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是权利要求 2-8、11、13、16-19、22 和 24-26 的修改不符合专利法第 33 条的规定；权利要求 1-7、16、17、19、20、22 和 24-25 不清楚，不符合专利法实施细则第 20 条第 1 款的规定；权利要求 1-26 的技术方案在说明书中公开不充分，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定；权利要求 1-26 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性，请求宣告涉案专利权利要求 1-26 全部无效，同时提交了如下证据：

证据 1：涉案专利实质审查阶段部分审查文档打印件；

证据 2：涉案专利的公开文本；

证据 3：公开号为 CN101437823A 的中国专利文献，公开日为 2009 年 05 月 20 日；

证据 4：公开号为 CN103781788A 的中国专利文献，公开日为 2014 年 05 月 07 日；

证据 5：标题为“利格列汀项目第三方实验验证报告”的实验报告复印件；

证据 6：标题为“利格列汀项目第三方实验验证报告(二)”的实验报告复印件；

证据 7：Matthias Eckhardt et al. “8-(3-(R)-Aminopiperidin-1-yl)-7-but-2-ynyl-3-methyl-1-(4-methyl-quinazolin-2-ylmethyl)-3,7-dihydropurine-2,6-dione (BI 1356), a Highly Potent, Selective, Long-Acting, and Orally Bioavailable DPP-4 Inhibitor for the Treatment of Type 2 Diabetes”, 《J. Med. Chem.》2007, 50, 第 6450-6453 页及其部分中文译文；

证据 8：公开号为 CN110894198A 的中国专利文献，公开日为 2020 年 03 月 20 日；

证据 9：公开号为 CN103319483A 的中国专利文献，公开日为 2019 年 09 月 25 日；

证据 10：涉案专利优先权文件 1-DE10238243A1，申请日为 2002 年 08 月 21 日，及其中文译文；

证据 11：涉案专利优先权文件 2-DE10312353A1，申请日为 2003 年 03 月 20 日，及其中文译文；

证据 12：PCT 国际专利公开文本 WO02/068420A1，公开日为 2002 年 09 月 06 日，及其中文译文；

证据 13：PCT 国际专利公开文本 WO02/02560A2，公开日为 2002 年 01 月 10 日，及其中文译文；

证据 14：PCT 国际专利公开文本 WO02/062764A1，公开日为 2002 年 08 月 15 日，及其中文译文；

证据 15：PCT 国际专利公开文本 WO03/004496A1，公开日为 2003 年 01 月 16 日，及其部分中文译文。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2022 年 11 月 11 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及

证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

请求人于 2022 年 11 月 29 日提交了意见陈述书，并补充提交了如下证据 16(编号续前)用于证明涉案专利实施例 2 (142) 的产物不纯。

证据 16：标题为“利格列汀项目第三方实验验证报告(三)”的实验报告复印件；

合议组于 2022 年 12 月 13 日将请求人 2022 年 11 月 29 日提交的意见陈述书和证据副本转送专利权人，通知其在指定期限内答复。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2022 年 12 月 26 日提交了意见陈述书，同时提交了如下反证：

反证 1：Sung-Hwan Moon 等，An efficient conversion of chiral α -amino acids to enantiomerically pure 3-amino cyclic amines, SYNTHETIC COMMUNICATIONS, 第 28 卷第 21 期，第 3919-3926 页，1998 年，及其部分中文译文；

反证 2：B.A. Priimenko 等，Electrophilic and nucleophilic substitution reactions in the series of 3-methylxanthine and its derivatives, Chemistry of Heterocyclic Compounds, 第 20 卷，第 8 期，第 924-927 页，1984 年，及其部分中文译文；

反证 3：美国专利文献 US4487960，公告日为 1984 年 12 月 11 日，及其部分中文译文；

反证 4：Nare Alpheus Mautjana 等，Sensitivity of positive ion mode electrospray ionization mass spectrometry (ESI MS) in the analysis of purine bases in ESI MS and on-line electrochemistry ESI MS (EC/ESI MS), Electrochimica Acta 55, 第 52-58 页，2009 年，及其中文译文；

反证 5：Nivedita Singh 等，Diversifying the xanthine scaffold for potential phosphodiesterase 9A inhibitors: synthesis and validation,, Medicinal Chemistry Research, 2021 年 04 月 10 日，及其中文译文；

反证 6：Stefan Blech 等，The metabolism and disposition of the oral dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, linagliptin, in humans, Drug Metabolism and Disposition, 第 667-678 页，第 4 期，2010 年，及其部分中文译文；

反证 7：Matthias Eckhardt 等，8-(3-(R)-Aminopiperidin-1-yl)-7-but-2-ynyl-3-methyl-1-(4-methyl-quinazolin-2-ylmethyl)-3,7-dihydropurine-2,6-dione (BI 1356), a Highly Potent, Selective, Long-Acting, and Orally Bioavailable DPP-4 Inhibitor for the Treatment of Type 2 Diabetes, J. Med. Chem. 2007, 50, 第 6450-6453 页，及其部分中文译文；

反证 8：附件 13 实施例化合物结构汇总；

反证 9：Janos Fischer 等，Successful Drug Discovery, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 第 129-156 页，及其中文译文。

专利权人认为：权利要求 2-8、11、13、16-19、22 和 24-26 的修改符合专利法第 33 条的规定；权利要

求 1-7、16、17、19、20、22、24 和 25 是清楚的，符合专利法实施细则第 20 条第 1 款的规定；说明书充分公开了权利要求 1-26 的技术方案，符合专利法第 26 条第 3 款的规定，证据 5 和证据 6 并非对涉案专利实施例 2(142)的重复；权利要求 1-26 得到了说明书的支持；证据 12 并非涉案专利保护的化合物的首次申请，权利要求 1-26 能够享有最早的优先权日，证据 12 和 15 不构成现有技术，权利要求 1-26 具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

合议组于 2023 年 01 月 06 日将专利权人 2022 年 12 月 26 日提交的意见陈述和反证副本转送请求人。

专利权人于 2023 年 01 月 30 日提交了意见陈述书。

合议组于 2023 年 02 月 06 日将专利权人于 2023 年 01 月 30 日提交的意见陈述书转送请求人。

请求人于 2023 年 02 月 21 日提交了意见陈述书。

合议组于 2023 年 03 月 08 日将请求人于 2023 年 02 月 21 日提交的意见陈述书转送专利权人。

请求人于 2023 年 03 月 13 日提交了意见陈述书。

合议组于 2023 年 03 月 20 日将请求人于 2023 年 03 月 13 日提交的意见陈述书转送专利权人。

合议组于 2023 年 03 月 17 日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2023 年 05 月 09 日举行口头审理。

专利权人于 2023 年 04 月 23 日提交了意见陈述书，同时提交了如下反证：

反证 10：PCT 国际专利文献 WO02/02560A2，公开日为 2002 年 01 月 10 日(即请求人提交的证据 13)，及其中文同族 CN1440288A 作为译文；

反证 11：PCT 国际专利文献 WO02/062764A1，公开日为 2002 年 08 月 15 日(即请求人提交的证据 14)，及其中文同族 CN1500080A 作为译文。

合议组于 2023 年 04 月 28 日将专利权人提交的意见陈述书转送请求人。

口头审理如期举行，双方当事人均委托代理人出席了本次口头审理。在口头审理过程中，合议组记录了如下事项：

1.请求人当庭出示了证据中非专利文献的文献复制证明或证据原件，专利权人认可证据 1-4、7-15 的真实性，但只有证据 13 和 14 的公开日早于涉案专利的申请日。不认可证据 5、6 和 16 的真实性，具体理由在于证据 5、6 和 16 的实验报告的证人没有出庭作证，且缺少所用的中间体的原始购买合同、发票、购买记录以及与完成实验报告的中山大学的委托合同，实验报告所附的利拉利汀、叔丁氧羰基-利拉利汀的质量检验报告单是复印件，专利权人称其通过电话询问上述中间体原料质量检验报告单上记载的“上海特伯化学科技有限公司”，该公司称并未销售该原料，故对制备利格列汀的原料来源存疑。请求人称证据 5、6 和 16 由中山大学出具，由中山大学负责该报告各方面的真实性，制备利格列汀的原料从“上海特伯化学科技有限公司”定制购买获得。

2.关于反证部分：专利权人放弃使用反证 4 和反证 5，专利权人当庭出示了其反证中非专利文献的文献复

制证明或原件，请求人认可反证 1-3，6-11 的真实性和外文证据的译文准确性。

专利权人当庭提交了如下反证：

反证 12：BASIC TERMINOLOGY OF STEREOCHEMISTRY, Pure & Appl. Chem., Vol 68, No.12, 第 2193-2222 页，1996 年，及其部分中文译文；

反证 13：《中华人民共和国药典 2005 年版 二部》，国家药典委员会编，化学工业出版社，2005 年 01 月第 1 版，封面页、版权页、附录 37，38，57 和 58 页；

反证 14：《天然药物化学实验》，李嘉蓉主编，中国医药科技出版社，1998 年 07 月第 1 版，封面页、版权页、第 14-20 页。

专利权人当庭出示了上述反证的文献复制证明，请求人认可上述反证的真实性，但不认可反证 12 是公知常识性证据。

专利权人主张反证 12 的目的是用于证明非对映异构体的定义，反证 13 用于证明熔点测量的差异，反证 14 用于证明色谱分离的条件。

3.请求人明确无效理由如下：权利要求 2-8、11、13、16-19、22 和 24-26 修改超范围，不符合专利法第 33 条的规定；权利要求 1-7、16、17、19、20、22 和 24-25 不清楚，不符合专利法实施细则第 20 条第 1 款的规定；说明书对于权利要求 1-26 的技术方案公开不充分，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定；权利要求 1-26 得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定；权利要求 1-26 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的理由。

关于修改超范围的理由，请求人进一步主张权利要求 17 中列举了用于治疗肥胖的药物组合物的用途，而说明书第 1 段所记载的疾病不包括肥胖，且不包括药物组合物，专利权人认为请求人当庭提出的权利要求 17 的治疗肥胖的药物组合物的制药用途超范围的理由超出了无效宣告请求的范围，不当予以考虑，合议组当庭告知双方当事人该理由超出了无效宣告请求的范围，不予以调查。

关于涉案专利不享有优先权的理由，请求人当庭主张权利要求 1 的技术方案没有在优先权文件中记载，因而不能享有优先权。专利权人认为该理由超出了提出无效宣告请求之日起一个月的期限，不当予以考虑，请求人认可其书面意见中未提及该理由。合议组当庭告知双方当事人该理由不予以调查。

专利权人和请求人均于 2023 年 05 月 12 日提交了庭后代理词。

请求人于 2023 年 05 月 25 日提交了庭后意见。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1.审查基础

本无效宣告请求审查决定是在授权公告文本的基础上作出的。

2.证据认定

证据 1 是涉案专利的审查文档,证据 2 是涉案专利的公开文本,证据 3、证据 4、证据 8、证据 9、证据 12 至 15 是专利文献,证据 7 是外文期刊文献,证据 10 和证据 11 是涉案专利优先权文件,请求人当庭出示了证据 1 和证据 7 的文献复制证明或原件,专利权人认可证据 1-4, 7-15 的真实性,合议组对此予以确认。

请求人提交了证据 5、证据 6 和证据 16 用于证明涉案专利不具有所主张的效果,不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。具体如下:证据 5、证据 6 和证据 16 是请求人委托中山大学完成的试验报告,证据 5 用于证明按照文献 CN103781788A 的方法合成得到利格列汀二聚体并与利格列汀混合得到的组合物的熔点与涉案专利中利格列汀的熔点一致,以及按照涉案专利描述的反应过程合成利格列汀得到的含有利格列汀二聚体,证据 5 附有上海特伯化学科技有限公司的质量检验报告单复印件;证据 6 测试了根据涉案专利的方法合成的利格列汀的纯度和熔点以证明涉案专利得到的产物含有利格列汀二聚体;证据 16 测试了所购买的利格列汀样品的 X 射线衍射图谱与专利 CN101437823A 的谱图一致,均为无水多晶型 A。合议组认为:证据 5、6 和 16 是请求人单方委托的中山大学作出的,三份证据均缺少实验人员的签名,也没有相关实验人员出席口头审理并接受质证,因此,在专利权人质疑上述证据的真实性,对制备利格列汀及其二聚体的中间体原料的来源存疑的情况下,且无其它证据可以与证据 5、6 和 16 相印证,请求人单方委托第三方机构完成的实验报告不能单独作为认定其所主张内容真实客观的依据。至于其内容能否用于证明涉案专利说明书公开不充分,合议组将在后文中结合该无效宣告请求的理由作具体阐述。

3.关于专利法第 26 条第 3 款

专利法第 26 条第 3 款规定,说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

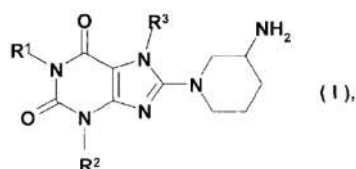
所属技术领域的技术人员能够实现,是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容,就能够实现该发明或者实用新型的技术方案,解决其技术问题,并且产生预期的技术效果。

请求人主张:(1)基于涉案专利的说明书不能确认产物的活性,具体理由在于①与利格列汀相关的说明书部分的实验数据自相矛盾,不足为信,说明书第 33-36 页实施例 III 的(23)和(41)均记载了与 1-[(4-甲基-噻唑啉-2-基) 甲基]-3-甲基-7-(2-丁炔-1-基)-8-(3-(R)-氨基-哌啶-1-基)-黄嘌呤(以下简称利格列汀)相关的中间体化合物“3-甲基-7-(2-丁炔-1-基)-8-[(S)-3-(叔-丁氧羰基氨基)-哌啶-1-基]-黄嘌呤”,但在相同的测试条件下, R_f 值分别为 0.64 和 0.52,明显矛盾;②相关说明书部分不足以确证利格列汀具有 DPP-IV 抑制活性:证据 3 记载的 WO2004/018468A1(即涉案专利的国际公布文本)制备的利格列汀的熔点与涉案专利实施例 2(142)记载的熔点明显不同,可见涉案专利得到的产物不纯;结合证据 4 可以推知涉案专利实施例 2(142)得到的产物含有活性极高的二聚体,证据 5 中利格列汀及利格列汀与其二聚体的混合物的熔点与涉案专利的结果相比较能推知涉案专利实施例 2(142)的产物含有二聚体(证据 7-9 用于证明其中的原料鉴定以及制备二聚体的方法依据),证据 6 重复了涉案专利实施例 2(142)的制备方法,得到的产物中含有利格列汀二聚体。证据 16 证明涉案专利实施例 2(142)得到的产物为证据 3 所记载的无水多晶型 A。证据 4 第[0088]段记载了二聚体具有

优于利格列汀的 DPP-IV 抑制活性，因此基于说明书的内容不足以确定利格列汀具有该活性。(2)基于涉案专利说明书不能确证产物的用途，涉案专利仅生成某些化合物在细胞外具有 DPP-IV 抑制活性，不能由此认为这些化合物在细胞内同样具有该活性，并且即便具有该活性，在缺少相关证据的情况下，本领域技术人员不能知晓这些化合物能够治疗糖尿病，且不同分型的糖尿病存在差异，难以通过同一路径治疗。

专利权人认为：(1)化合物 III(23)与化合物 III(41)不同的 R_f 值可能是由测量误差或测量精度造成，这在实验室阶段的 TLC R_f 测量中常见的，并不会影响本领域技术人员获得上述化合物，制备该化合物的反应和条件已经在涉案专利的说明书中充分公开的，反证 1 至反证 3 能够证明这些方法对于本领域技术人员是常规的。(2)涉案专利对于实施例 2(142)的制备方法记载了按照类似于说明书第 103 页实施例 2 的化合物的制备方法制备并经硅胶柱色谱纯化。在合成完成后将化合物分离纯化至实验室级纯度以适于进一步对化合物进行表征和测试是本领域常识和常规操作，分离纯化至所需纯度没有超过本领域技术人员的知识水平和能力范围。(3)许多因素可影响熔点并使涉案专利说明书提供的利格列汀的熔点与证据 3 的利格列汀的晶型 A 所记载的熔点不同，例如不同的结晶形式/无定型形式以不同的比例存在、存在水分、残留溶剂等。仅凭熔点不同不能得出请求人所主张的涉案专利提供的利格列汀是具体含有利格列汀二聚体作为杂质的混合物。(4)证据 5 和证据 6 中的合成实验并不是对涉案专利说明书实施例 2(142)的重复，证据 6 中所使用的硅胶与样品的比例过低，不能实现技术上有意义的分离纯化。(5)即使涉案专利如证据 6 所示纯化后的产品中含有低含量的利格列汀二聚体，也不能证明低含量的二聚体的存在会影响验证利格列汀的 DPP-IV 的抑制活性。(6)关于涉案专利验证的 DPP-IV 抑制活性是有价值的药理学性质在涉案专利的在先决定中已经进行了评述。

经查，涉案专利记载了通式 I 的化合物，其互变异构体、对映异构体、非对映异构体、其混合物或其盐、制备方法、药物组合物和制药用途。



涉案专利说明书第 17-20 页记载了制备涉案专利化合物的一般方法，包括所使用的原料、中间体及其制备方法，实施例 I-实施例 LXXI 具体制备了若干种中间体化合物，实施例 2 中记载了落入通式 I 的多个化合物的制备方法以及得到的产物的质谱等数据。说明书第 33-36 页记载的化合物 III(23)与化合物 III(41)是按照类似于说明书第 30-31 页记载的 1-[2-(2-羟基-苯基)-2-氧代-乙基]-3-甲基-7-(3-甲基-2-丁烯-1-基)-8-[3-(叔-丁氧羰基氨基)-哌啶-1-基]-黄嘌呤的制备方法获得。

说明书第 20-21 页记载了“这些物质及其相应的盐抑制 DPP-IV 活性的能力，可在试验结构中证实，其中使用人类结肠癌细胞系 Caco-2 的萃取物作为 DPP-IV 来源。为诱导 DPP-IV 表达，细胞的分化按 Reiher 等人

在标题为“肠细胞系 Caco-2 的增加表达”，在 Proc. Natl. Acad. Sci. 第 90 卷，第 5757-5761 页(1993)中的所述进行。”以及 DPP-IV 抑制活性的测试方法，第 21-23 页记载了落入权利要求 1 或权利要求 5 通式 I 的化合物 2(51)、2(52)、2(80)、2(86)、2(96)、2(99)、2(100)、2(129)、2(130)、2(131)、2(132)、2(135)、2(137)、2(138)、2(139)、2(142)、2(145)、2(148)、2(150)、2(151)、2(152)、2(185)、2(217)、2(247)、2(251)、2(256)、2(260)、2(264)、2(277)、2(280)和 2(285)按照所述方法测量的 DPP-IV 抑制作用的 IC₅₀ 值。第 23 页第 2 段记载了“根据本发明制成的化合物是良好地相容性，因例如当对大鼠口服投予 10 毫克/公斤实例 2(80)化合物时，在动物行为上没有检测出任何改变”。

证据 3 记载了“在 WO2004/018468 中所制备的该化合物在环境温度下是以两种互变性多晶型的混合物存在。该两种多晶型彼此转换的温度为 $25 \pm 15^{\circ}\text{C}$ 。可通过加热该混合物至大于 40°C 的温度获得的纯的高温形态(多晶型 A)在 $206 \pm 3^{\circ}\text{C}$ 熔化”。

合议组认为：

(一) 关于制备利格列汀的中间体化合物 III(23)与化合物 III(41) R_f 值不一致的问题

涉案专利说明书第 30 页实施例 III 记载了制备标题化合物的原料、具体反应过程和反应条件以及后处理过程，说明书第 31 页记载了化合物 III(23)与化合物 III(41)其通过实施例 III 类似的方法获得，对应于相同的化学名称，二者质谱结果显示一致，请求人没有提出该制备方法的反应过程存在不合理之处的理由，合议组认为 R_f 值不一致的瑕疵并不足以证明本领域技术人员按照说明书记载的方法不能获得该中间体化合物。

(二) 关于涉案专利通式 I 的化合物的效果

第一，本领域公知影响熔点测量结果的因素包括残留溶剂、测量方法、纯度、晶型等，纯度仅仅是影响因素之一，因此尽管熔点是表征化合物的手段之一，但是仅凭熔点的差异并不能得出涉案专利制备得到的利格列汀必然不纯的结论，本领域技术人员亦无法仅通过熔点测量值来确认杂质种类。虽然证据 5 中利格列汀二聚体与利格列汀按一定比例的混合物的熔点与涉案专利实施例 2(142)记载的熔点相同，但并不能由此推论实施例 2(142)含有利格列汀二聚体。同样，证据 3、6、请求人用以证明涉案专利实施例 2(142)得到的是利格列汀晶型 A 的证据 16 以及证据 5 的所引用的用于佐证其原料鉴定和制备方法的证据 7-9 均不能证明涉案专利实施例 2(142)的产物含有利格列汀二聚体。

第二，涉案专利的发明目的是要筛选具有相关活性化合物，为了得出有意义的结论，对合成得到的化合物进行必要的纯化处理是不言自明的，且一般的分离纯化属于本领域的常规操作，本案中，涉案专利实施例 2 记载了将得到的化合物通过饱和碳酸钾溶液洗涤并使有机相干燥蒸干，并经过硅胶柱层析，以二氯甲烷/甲醇作为洗脱剂进行后处理的步骤。因此，即使合成的产物中包含杂质，本领域技术人员通常会根据需要通过常规纯化手段将其去除。此外，请求人所提供的证据 5 的第一部分第(二)节中采用利格列汀制备得到利格列汀二聚体，再进行了快速柱色谱纯化以分离获得利格列汀二聚体，由此也能够证明通过本领域的柱色谱纯化分离利格列汀二聚体与利格列汀并不存在技术障碍。

第三，请求人提交证据 6 的合成试验重复涉案专利的利格列汀的合成过程，由此证明合成得到的产物中包含利格列汀二聚体，并提交了证据 4 认为利格列汀在酸性条件下会转化为其二聚体，因此涉案专利的实施例 2(142)所得产物也含有其二聚体，对此合议组认为，有机化学反应中通常伴随着副反应是本领域的常见现象，反应结束后对粗产物进行必要的纯化步骤也是本领域的常规操作，涉案专利实施例 2 的产物经过硅胶柱层析，以二氯甲烷/甲醇（1:0 至 4:1）作为洗脱剂，实施例 2（142）的化合物采用类似方法获得，上述证据均不能证明涉案专利实施例 2（142）合成利格列汀并经过硅胶柱层析后仍然存在不可忽视量的利格列汀二聚体。

第四，根据涉案专利说明书的记载，涉案专利通式 I 的化合物，具有有价值的药理学性质，特别是对于酶二肽基肽酶-IV（DPP-IV）活性的抑制作用，其在预防或治疗与增加 DPP-IV 活性有关的疾病或症状或能够通过降低 DPP-IV 活性而防止或减轻疾病或症状的用途，特别是 I 型或 II 型糖尿病（参见涉案专利说明书第 1 页）。如前所述，说明书第 21-23 页的表格列出了若干化合物的 DPP-IV 抑制作用 IC₅₀ 值。涉案专利说明书第 23-24 页描述了涉案专利使用的各种病症，证据 13 说明书第 1 页也记载了 DPP-IV 在神经肽代谢、T 细胞活化、胃溃疡形成、功能性消化不良、肥胖、食欲调节、空腹血糖受损和糖尿病中起重要作用，在请求人没有提供证据以证明涉案专利的化合物不能治疗上述疾病的情况下，请求人就此提出的说明书公开不充分的理由不能成立。

综上所述，请求人提供的证据不足以证明涉案专利制备得到的利格列汀必然包含利格列汀二聚体，以及不能证明涉案专利的化合物不具有相关活性，请求人基于此提出的涉案专利的利格列汀的效果不能确认的主张不予采纳。

4.关于专利法第 26 条第 4 款

专利法第 26 条第 4 款规定：权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。

在判断权利要求的技术方案是否得到说明书的支持时，如果通过整体考量说明书的全部内容和本领域的普通知识，本领域技术人员能够预料该技术方案能够实现期望的技术效果，在没有充分理由或举证说明该技术方案不能实现的情况下，不能得出该权利要求得不到说明书支持的结论。

请求人主张：(1)基于与说明书公开充分部分相同的理由，涉案专利说明书无法确认权利要求所保护的利格列汀单一化合物的抑制活性，不能确认其声称的技术效果，因此得不到说明书的支持，同理可证，其余的化合物也得不到说明书的支持，因此权利要求 1-26 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定；(2)取代基 R₃ 为 2-丁烯-1-基的情况下的通式化合物的技术方案未记载在说明书中，不能从说明书中得到，且该取代基显著影响该类化合物的 DPP-IV 抑制效果，说明书第 21 页记载了化合物 2(3)、2(25)的效果数据，二者仅仅是取代基 R₁ 的种类的区别其抑制效果就存在显著的差别，其 IC₅₀ 值分别为 2160nM 和 4nM，由此可见取代基的差别会显著影响化合物的 DPP-IV 抑制效果，权利要求 1 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。基于同样的理由，权利要求 2-7 也不符合专利法第 26 条第 4 款的规定，并且说明书未记载权利要求所保护的具体化合物的效果数据；(3)权利要求 16-18 保护所述化合物的制药用途，在缺少相关证据的情况下，本领域技术人员无法知晓这些化

合物能同时治疗这些疾病; (4)权利要求 22、24 和 25 保护制备所述化合物的方法分为取代法和去保护法, 而说明书仅记载了去保护法, 本领域技术人员无法基于说明书预期所述化合物也能通过取代法制备。

专利权人认为: ①基于说明书, 本领域技术人员能够确定权利要求 1 所涵盖的化合物具有所需要的 DPP-IV 抑制活性, 且请求人没有提供相应的相反证据, 请求人认为尽管与化合物 2(25)相比, 化合物 2(3)具有较差的 DPP-IV 抑制活性, 也不能由此得出权利要求所限定的 R1 基团所保护的化合物具有所需要的 DPP-IV 抑制活性的结论, 化合物 2(3)并不在权利要求 1 限定的范围。②关于权利要求 16-18 的制药用途以及权利要求 22、24-25 的制备方法得不到说明书支持的理由不成立。

合议组认为请求人的上述理由均不成立, 理由如下:

(1)在前述针对请求人提出的说明书公开不充分的理由进行了评述, 因此, 请求人基于与说明书公开不充分的理由提出的权利要求 1-26 得不到说明书支持的理由同样不能成立。

(2)如前所述, 根据涉案专利说明书的记载, 涉案专利通式 I 的化合物, 具有有价值的药理学性质, 特别是对于酶二肽基肽酶-IV (DPP-IV) 活性的抑制作用, 其在预防或治疗与增加 DPP-IV 活性有关的疾病或症状或能够通过降低 DPP-IV 活性而防止或减轻疾病或症状的用途, 特别是 I 型或 II 型糖尿病 (参见涉案专利说明书第 1 页), 说明书第 21-23 页的表格列出了若干化合物的 DPP-IV 抑制作用 IC₅₀ 值。请求人所提出的化合物 2(3)化学名称对应的式 1-(甲基-2-氧代-2-苯基-乙基)-3-甲基-7-(3-甲基-2-丁烯-1-基)-8-(3-氨基-哌啶-1-基)-黄嘌呤, 其并不在权利要求 1 的范围内, 权利要求 1 已经限定了 R¹ 的具体选择范围为权利要求 1 中的 11 个基团, 由化合物 2(3)与化合物 2(25)的 DPP-IV 抑制活性的差异并不能证明落入权利要求 1 范围的其他化合物不具有 DPP-IV 活性。

涉案专利说明书第 23-24 页描述了涉案专利使用的各种病症, 证据 13 说明书第 1 页也记载了 DPP-IV 在神经肽代谢、T 细胞活化、胃溃疡形成、功能性消化不良、肥胖、食欲调节、空腹血糖受损和糖尿病中起重要作用, 在请求人没有提供证据以证明涉案专利的化合物不能治疗上述疾病的情况下, 请求人关于权利要求 1-7, 16-18 得不到说明书支持的理由不能成立。

(3)关于制备方法

经查, 说明书第 17-20 页记载了通式 I 的化合物的制备方法: “根据本发明, 通式 I 化合物是按其本身已知的方法获得, 例如按下述方法:

a)使通式(II)化合物与 3-氨基哌啶, 其对映异构体或其盐反应,

.....

b)使通式(III)化合物去除保护.....

c)为制备通式 I 化合物.....使通式(IV)化合物去除保护”

合议组认为, 涉案专利说明书对通式 I 的化合物的制备方法以及具体的溶剂反应条件等进行了描述, 并没有证据证明上述这些方法不能获得通式 I 的化合物, 请求人仅以实施例只使用了其中一种方法而提出不能

预期能够提出权利要求 22、24 和 25 的方法得不到说明书支持的理由不能成立。

综上所述，请求人关于权利要求 1-26 不符合专利法第 26 条第 4 款规定的理由不成立。

5.关于专利法实施细则第 20 条第 1 款

专利法实施细则第 20 条第 1 款规定：权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征，清楚、简要地表述请求保护的范围。

请求人主张：(1)由于通式 I 的化合物仅有一个手性中心，不存在非对映异构体，权利要求 1 中的“非对映异构体”不清楚，且通式的化合物若表示外消旋体，则不存在对映异构体、非对映异构体，也不存在混合物，若表示 R 构型和/或 S 构型，同样也不存在对映异构体、非对映异构体，也不存在混合物，同样地，权利要求 2-7 也存在上述缺陷；权利要求 2 并列了所述化合物及其 R 构型和 S 构型；(2)权利要求 11 和 12 的主题是“生理学上可接受的盐”，权利要求 16 的主题为“化合物”，导致权利要求不清楚，同样地，其他引用了权利要求 16 的权利要求 17、19、20、22 和 24-25 也不清楚；

专利权人认为：(1)请求人基于只有一个手性中心的化合物不存在非对映异构体的观点有缺陷和不正确，并且权利要求 1-7 即使存在请求人所称的上下位概念共存的情况，本领域技术人员也能确定其保护范围。(2)针对请求人提出的上述第(2)点理由第 58106 号无效宣告请求审查决定书已经进行评述了，根据一事不再理原则对权利要求 16、17、19、20 和 22 的无效宣告请求理由应当予以驳回，基于上述理由同样权利要求 24 和 25 也是清楚的。

合议组认为：(1)非对映异构体是本领域中公知的技术术语，其含义本身是清楚的，权利要求 1 保护的通式化合物 I 以及权利要求 2-7 保护的具体化合物在不存在非对映异构体的情况下，本领域技术人员会将非对映异构体的技术方案排除在所涉及的权利要求保护范围之外；权利要求 2 中将未限定 R 或 S 构型的化合物与其对应的 R 或 S 构型形式并列的撰写方式尽管存在瑕疵，但本领域技术领域人员容易理解的是化合物本身以及 R 和 S 构型形式均落入权利要求 2 限定的范围，而其与“对映异构体、非对映异构体、混合物或其盐”共同限定的表述也不影响本领域技术人员对权利要求保护范围的理解。同样地，请求人就此提出的权利要求 2-7 不清楚的理由同样不成立；(2)针对涉案专利作出的第 58106 号无效宣告请求审查决定书，其中已经认定权利要求 11-12 主题名称是.....生理学上可接受的盐，当权利要求 16 引用权利要求 11-12 时，可以理解为权利要求 11-12 的盐在制备所述药物组合物中的用途。综上所述，请求人关于权利要求 1-7、16、17、19、20、22、24 和 25 的保护范围不清楚不符合专利法实施细则第 20 条第 1 款规定的理由不成立。

6.关于专利法第 33 条

专利法第 33 条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

请求人主张：(1)权利要求 2 记载了“1-[(4-甲氧基-萘-1-基)甲基]-3-甲基-7-(2-丁炔-1-基)-8-(3-氨

基-哌啶-1-基)-黄嘌呤的**非对映异构体、混合物或盐**”的技术方案，该技术方案超出了原说明书和权利要求书记载的范围不符合专利法第 33 条的规定；基于同样的理由，权利要求 3-7 中由实施例部分具体化合物修改而来的化合物对应的非对映异构体、混合物或盐的技术方案同样超出了原说明书和权利要求的范围；权利要求 11、13、16-19、22、24-25 均直接或间接引用权利要求 2-8，同样不符合专利法第 33 条的规定；权利要求 26 记载的具体化合物的“生理学上可接受的盐”的技术方案超出了原说明书和权利要求书的范围。(2)权利要求 8 形式上是马库什权利要求，但其定义不存在变量，相当于具体化合物“1-[(4-甲基-喹唑啉-2-基)甲基]-3-甲基-7-(2-丁炔-1-基)-8-(3-氨基-哌啶-1-基)-黄嘌呤”，该化合物未记载在原说明书和权利要求书中；(3)权利要求 17 和 18 所记载的“制备用于治疗 II 型糖尿病的药物组合中的用途”的技术方案超出了原说明书和权利要求书的范围；

专利权人认为：

(1)涉案专利原始说明书和权利要求书已经记载了式(I)化合物的非对映异构体、混合物和盐(包括生理学上可接受的盐)。权利要求 2-7 和 26 的化合物包含在涉案专利原始说明书和权利要求书所已经记载的式(I)中，也能够通过对式(I)进行限定而获得，权利要求 2-7 的化合物的非对映异构体、混合物和盐及权利要求 26 的化合物的生理学上可接受的盐均能够从涉案专利原始说明书和权利要求书中直接地、毫无疑义地确定。

(2)权利要求 8 的化合物包含在涉案专利原始说明书和权利要求书所已经记载的式(I)中，也能够通过对式(I)进行限定而获得，且这种限定的修改依据也已经记载在涉案专利原始说明书和权利要求书中。此外，还可参见涉案专利原始说明书和权利要求书所已经记载的具体化合物“1-[(4-甲基-喹唑啉-2-基)甲基]-3-甲基-7-(2-丁炔-1-基)-8-(3-(R)-氨基-哌啶-1-基)-黄嘌呤”和“1-[(4-甲基-喹唑啉-2-基)甲基]-3-甲基-7-(2-丁炔-1-基)-8-(3-(S)-氨基-哌啶-1-基)-黄嘌呤”这两个具体化合物是权利要求 8 的化合物的仅有的两种立体异构体，该修改符合专利法第 33 条的规定。

(3)关于权利要求 17 和 18 涉及具体化合物或其盐(包括生理学上可接受的盐)在制备用于治疗 II 型糖尿病的药物组合中的用途，涉案专利原始说明书已经特别记载了式(I)的“新颖经取代的黄嘌呤”(包括其生理学上可接受的盐)“在预防或治疗与增加 DPP-IV 活性有关的疾病或症状或能够通过降低 DPP-IV 活性而防止或减轻疾病或症状的用途，特别是 I 型或 II 型糖尿病”(参见涉案专利公布说明书第 1 段)。涉案专利原始说明书和权利要求书已经记载了式(I)化合物或其盐(包括生理学上可接受的盐)在制备用于治疗 II 型糖尿病的药物组合中的用途，同时涉案专利原始说明书和权利要求书还已经记载了“特佳为下列通式 I 化合物：(13)1-[(4-甲基-喹唑啉-2-基)甲基]-3-甲基-7-(2-丁炔-1-基)-8-(3-(R)-氨基-哌啶-1-基)-黄嘌呤……”(参见涉案专利公布说明书上标第 15-16 页)。在此基础上，专利权人认为，权利要求 17 和 18 中的修改符合专利法第 33 条的规定。

合议组认为：(1)请求人所主张的权利要求 2-8、11、13、16-19、22、24-26 修改超范围的实质理由均在于所涉及权利要求中的具体化合物名称与“非对映异构体、混合物或盐”或者“生理学上可接受的盐”共同

限定的技术方案文字上未记载在原说明书和权利要求书中，说明书第 1 页记载了涉案专利所涉及的通式(I)新颖经取代的黄嘌呤，“其互变异构体、对映异构体、非对映异构体、其混合物、前体药物及其盐，特别是其与无机或有机的酸或碱的生理学上可接受的盐……”，本领域技术人员基于说明书记载的内容能够直接毫无疑问地确认涉案专利中落入该通式的具体化合物的“非对映异构体、混合物或盐”或者“生理学上可接受的盐”的技术方案，涉案专利说明书并不需要对所涉及的具体化合物的相应方案进行逐一列举。

(2)涉案专利原始说明书第 16 页已经记载的具体化合物“1-[(4-甲基-喹唑啉-2-基)甲基]-3-甲基-7-(2-丁炔-1-基)-8-(3-(R)-氨基-哌啶-1-基)-黄嘌呤”和“1-[(4-甲基-喹唑啉-2-基)甲基]-3-甲基-7-(2-丁炔-1-基)-8-(3-(S)-氨基-哌啶-1-基)-黄嘌呤”这两个具体化合物是权利要求 8 的化合物的仅有的两种立体异构体，该修改符合专利法第 33 条的规定。

(3)请求人在无效宣告请求书中主张权利要求 17 和 18 记载的“制备用于治疗 II 型糖尿病的药物组合物中的用途”超出了原说明书和权利要求书记载的范围，涉案专利原说明书第 1 段已经记载了涉案专利所涉及的通式 I 的黄嘌呤化合物“其具有有价值的药理学性质，特别是对于酶二肽基肽酶-IV(DPP-IV)活性的抑制作用，其制备，其在预防或治疗与增加 DPP-IV 活性有关的疾病或症状或能够通过降低 DPP-IV 活性而防止或减轻疾病或症状的用途，特别是 I 型或 II 型糖尿病，含有通式(I)化合物或其生理学上可接受盐的医药组合物，以及其制备方法。”本领域技术人员基于上述内容能够直接毫无疑问地确定涉案专利所保护的落入该通式范围内且已经记载在原始说明书中的具体化合物在制备用于治疗 II 型糖尿病的组合物中的用途。

综上所述，请求人主张权利要求 2-8、11、13、16-19、22 和 24-26 修改超范围的理由不能成立。

7.关于涉案专利的优先权是否成立

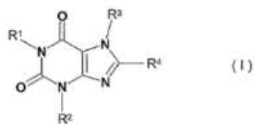
专利法第 29 条规定，“申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。”

判断优先权成立与否，需要考查作为优先权基础的在先申请是否为记载所述相同主题发明的首次申请。如果请求人提供的申请日早于涉案专利优先权日的在先申请证据记载的主题不同于涉案专利的权利要求保护的发明主题，则该在先申请证据不属于涉案专利的首次申请。

7.1 请求人当庭主张权利要求 1 的技术方案没有在优先权文件中记载，专利权人认为该理由超出了提出无效宣告请求之日起一个月的期限，不应当予以考虑，请求人认可其书面意见中未提及该理由。

经核实，请求人在提出无效宣告请求之日起一个月内提交的两次书面意见中不包括该理由，因此，根据《审查指南》第四部分第三章第 4.2 节的规定，该理由不予考虑。

7.2 请求人在无效宣告请求书中主张：(1)证据 12 的权利要求 1-13 和说明书第 1-107 页(其中文译文第 32-33 页)记载了“如下的化合物技术方案以及与之相关的药物组合物、用途和制备方法的技术方案：



其中 R¹ 可为萘基甲基、喹啉基甲基、异喹啉基甲基、喹唑啉甲基，其中在各情况中杂环基可经一个甲基取代；

R² 可为 C₁-C₆ 烷基；

R³ 可为 C₁₋₆ 链烯基或 2-丁炔-1-基；

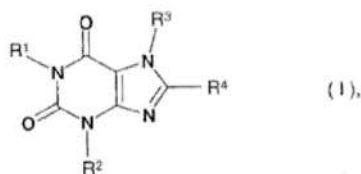
R⁴ 可为哌啶-1-基，其在 3 位经一个胺基取代。”

故涉案专利的优先权文件并非相同主题的技术方案的首次申请，故不能作为涉案专利享有优先权的基础。

(2) 基于涉案专利的说明书公开以及权利要求得不到说明书支持的理由，优先权文件同样存在说明书公开不充分且权利要求得不到说明书支持的缺陷，不能作为优先权的基础；因此，权利要求 1-26 不能享有证据 10 和证据 11 的优先权。

专利权人认为：请求人基于后见之明从证据 12 中挑选出一些离散的技术特征并人为地将它们拼凑成一个小通式化合物，该小通式化合物并没有作为单一技术方案实际存在于证据 1 中，因此，并不构成涉案专利相同主题的首次申请。

经查，请求人所提交的证据 12 部分译文第 1 页记载了如下通式：



译文第 30-34 页记载了“值得特别提及的通式 I 的优选化合物的第二亚组

涉及一般通式 I 的优选化合物，其中

R¹ 表示氢原子，

C₁₋₄-烷基，

.....

萘基甲基或萘基乙基，其中每个萘基可经甲基，硝基，氨基，乙酰氨基，甲基磺酰氨基，氰基，氨基羰基或氨基磺酰基取代，

.....喹啉基甲基.....异喹啉基甲基.....喹唑啉甲基.....

R² 表示氢原子，

C₁₋₆-烷基，

.....

R³ 表示 C₄₋₆-烯基，

.....

2-丁炔-1-基……

R⁴表示……3-氨基-哌啶-1-基……”，

合议组认为，关于证据 12 是否构成涉案专利的技术方案的首次申请，请求人所引用的证据 12 中文译文第 30-34 页所定义的马库什通式化合物对 R¹-R⁴的选择范围远大于请求书中所主张的通式定义范围，而且权利要求 1 限定了 R¹ 表示 4-甲氧基-1-萘基甲基等，而证据 12 通式 I 的 R¹ 选择范围中不包括该取代基，也就是说权利要求 1 限定的通式化合物未落入请求人所主张的证据 12 的通式 I 的范围，此外，证据 12 亦未记载权利要求 2-12 的化合物，本领域技术人员基于证据 12 记载的内容不能直接地、毫无疑义得到权利要求 1-26 的技术方案，因此，证据 12 不构成涉案专利技术方案的首次申请。关于优先权文件存在公开不充分和得不到说明书支持的缺陷因而不能作为优先权基础的问题，前述第 3 点和第 4 点已经对请求人主张涉案专利存在公开不充分和得不到说明书支持的理由不成立进行了评述，基于同样的理由，针对优先权文件提出的该理由也不能成立，请求人关于证据 10 和 11 不能作为涉案专利优先权基础的理由不成立。

综上所述，请求人所主张的涉案专利权利要求 1-26 不能享有优先权的理由不成立。

8.关于专利法第 22 条第 3 款

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。

请求人主张权利要求 1-26 相对于单独使用证据 12，以及证据 13、14、15 和公知常识的结合不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

经查，证据 12 的公开日为 2002 年 09 月 06 日，证据 15 的公开日为 2003 年 01 月 16 日，均晚于涉案专利的最早优先权日 2002 年 08 月 21 日，在请求人所主张的上述涉案专利不能享有优先权的理由不能成立的情况下，证据 12 和证据 15 不构成涉案专利的现有技术，因此，不能用于评价涉案专利的创造性，请求人提出的权利要求 1-26 相对于证据 12 或者相对于证据 13、14、15 和公知常识的结合不具备创造性的理由亦不能成立。

综上，请求人关于权利要求 1-26 的全部无效理由均不成立。

基于以上事实和理由，本案合议组作出如下审查决定。

三、决定

维持 03819760.X 号发明专利权有效。

当事人对本决定不服的，可以根据专利法第 46 条第 2 款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：杜国顺
主审员：王轶
参审员：刘婷婷

